

ANTAY FÁBRICA DE SOFTWARE

FRD **v4.0**

Reporte Cobranzas

Plataforma de Gestión de Cobranza B2B
Documento de Requerimientos Funcionales

v4.0

VERSIÓN FRD

v1.8.3

APP ACTUAL

2026-03-17

FECHA

11

TICKETS BACKLOG

Product Owner: Camilo Ortega F.R. · DACTA S.A.C. · CONFIDENCIAL

FRD v4.0 — Reporte Cobranzas (Antay)

Proyecto: ReporteCobranzas — Plataforma de Gestión de Cobranza B2B

Product Owner: Camilo Ortega F.R.

Versión FRD: 4.0

Fecha: 2026-03-17

Versión app actual: v1.8.3

Estado Supabase: Migración completa (MIG-000 a MIG-009)

Estado CRM WA: TIER 1  + TIER 2  completados

Tabla de Contenidos

1. [Glosario mínimo](#)
 2. [Visión del producto](#)
 3. [Problema a resolver](#)
 4. [Alcance](#)
 5. [Reglas NO negociables](#)
 6. [Modelo de datos](#)
 7. [Flujo del usuario](#)
 8. [Reglas de conteo](#)
 9. [Módulos actuales — Lo que ya funciona](#)
 10. [Backlog — Funcionalidades pendientes con diseños](#)
 11. [Matriz de priorización](#)
 12. [Quality Gates](#)
 13. [Criterios de aceptación globales](#)
 14. [Ambientes](#)
 15. [Changelog](#)
-

1. Glosario mínimo

Término	Definición
SSOT	Fuente única de verdad — el dataset maestro en memoria (<code>df_final</code>)
Vista filtrada	Dataset para la pantalla según filtros activos (<code>df_filtered</code>)
Ciclo	Unidad de procesamiento identificada con un código único (<code>CIC-YYYYMMDD-HHMM</code>)
Fresh Load	Carga nueva de los 2 archivos Excel que inicia un ciclo nuevo
Gate	Punto de control de calidad obligatorio antes de declarar un cambio "listo"
E2E	End-to-End — prueba completa del flujo real del usuario de inicio a fin
Cloud-only	Sin respaldo local; si Supabase no responde → bloqueo controlado con mensaje claro
Aging	Días de mora de un documento (desde la fecha de vencimiento hasta hoy)
Lote	Grupo de clientes enviados en un mismo envío WA masivo
Gestión	Registro de contacto/resultado en tabla <code>gestiones</code> (tipo: WHATSAPP, EMAIL, LLAMADA)
DSO	Days Sales Outstanding — días promedio desde que se emite una factura hasta que se cobra
B2B	Business to Business — empresa que vende a otras empresas (no a consumidores finales)
Funnel	Embudo de conversión — cuántos clientes pasan de cada etapa a la siguiente
KPI	Key Performance Indicator — indicador clave de desempeño

2. Visión del producto

2.1 Qué es esta aplicación

ReporteCobranzas es una **plataforma de gestión de cobranza B2B** para empresas de servicios que necesitan administrar, comunicar y reportar su cartera de cuentas por cobrar de forma profesional.

No es simplemente una herramienta de envío de mensajes. Es el sistema central desde donde el área de cobranzas:

- **Opera** — gestiona la cartera, envía notificaciones, registra acuerdos
- **Controla** — monitorea la efectividad de cada canal y cada gestión
- **Reporta** — genera evidencia para el directorio y el CEO

2.2 Los tres niveles de usuario

La aplicación sirve simultáneamente a tres niveles de la organización:

NIVEL 3 — DIRECTORIO / CEO
¿Cuánto se cobró? ¿Cuánto está en riesgo? ¿Qué hacemos?
→ Informe Gerencial mensual exportable en PDF
NIVEL 2 — JEFE / SUPERVISOR DE COBRANZAS
¿Qué tan efectiva es la gestión? ¿Qué canal funciona más?
→ Dashboard de Efectividad con KPIs en tiempo real
NIVEL 1 — GESTOR DE COBRANZAS (operativo)
¿A quién contacto hoy? ¿Qué le digo? ¿Qué respondió?
→ Reporte General + Tabs Email/WA/CRM + Acuerdos

2.3 Canales de gestión soportados

La plataforma registra y trazabiliza todos los canales de contacto propios de una cobranza B2B:

Canal	Estado actual
Email masivo con HTML premium	✓ Implementado
WhatsApp Web (texto + imagen + PDF)	✓ Implementado
Llamada telefónica (registro manual)	✓ Registro en CRM
Visita presencial (registro manual)	✓ Registro en CRM

Canal	Estado actual
Carta / comunicación formal	 Pendiente
Acuerdos de pago con cuotas	 Implementado

3. Problema a resolver

La empresa DACTA S.A.C. (y cualquier empresa de servicios B2B) enfrenta estos desafíos de cobranza:

1. **Cartera dispersa** — los documentos por cobrar están en Excel y no se cruzan fácilmente con los datos de contacto de cada cliente.
2. **Sin trazabilidad** — no queda registro claro de cuándo se contactó a cada cliente, por qué canal, qué respondió, qué acordó.
3. **Gestión reactiva** — sin indicadores, no se sabe cuáles clientes están en riesgo hasta que la deuda es muy alta.
4. **Reportes manuales** — el jefe de cobranzas prepara el informe para directorio a mano, en Excel, cada mes.
5. **Sin evidencia** — en caso de disputa legal, no hay registro ordenado de las gestiones realizadas.

ReporteCobranzas resuelve todo esto desde una sola plataforma web.

4. Alcance

4.1 Incluye (IN)

- Carga de 2 archivos Excel y generación del Reporte General
- Cartera maestra de clientes mantenida en Supabase (CRUD desde la app)
- Notificaciones Email: selección, vista previa HTML, envío masivo, reporte post-envío
- WhatsApp: envío masivo, 7 plantillas configurables, seguimiento resultado por cliente
- CRM Centro de Gestiones: registro de gestiones multicanal, acuerdos de pago, bandeja de pendientes

- Trazabilidad completa de todos los envíos y gestiones (ciclos históricos recuperables)
- **Dashboard de Efectividad** con funnel de cobranza y KPIs financieros (*pendiente de implementar*)
- **Informe Gerencial** mensual exportable en PDF para comités de directorio (*pendiente de implementar*)
- Módulo Clientes Premium (CRUD completo desde la app)
- Ambientes PROD/STAGING con detección automática y banner visible
- Panel de prueba WA en Tab Configuración

4.2 No incluye (OUT)

- Rediseñar la lógica financiera de deuda o detracción
- Cambiar los nombres de las columnas clave del sistema
- Cambiar el motor de exportación a Excel/PDF
- Base de datos local (SQLite) — solo Supabase cloud
- Envío automático de mensajes sin intervención del gestor
- Integración directa con sistemas contables (SAP, CONCAR, etc.)

5. Reglas NO negociables

1. **NO romper el flujo funcional existente.** Cualquier cambio debe ser aditivo.
2. **NO inventar procesos sin actualizar este FRD.**
3. **NO renombrar columnas clave:**
4. `CodCliente` , `Empresa` , `SaldoReal` , `Correo` , `MATCH_KEY`
5. `ESTADO_EMAIL` , `FECHA_ULTIMO_ENVIO` , `ESTADO_WHATSAPP`
6. **Mejoras UI/UX** solo usando `load_css()` desde `utils/ui/styles.py` . Nunca inyectar CSS en otro lugar.
7. **Todo cambio debe pasar todos los Quality Gates** antes de declararse "listo".
8. **Timestamps en Supabase siempre en UTC real** (`datetime.now(timezone.utc)`). Nunca hora local como UTC.
9. **Gestiones graban la hora real del clic**, no la hora del envío WA original.
10. `df_final` es **SSOT sagrado** — solo la lógica de tracking oficial lo modifica. La UI usa `df_filtered` .

6. Modelo de datos

6.1 Entradas del sistema (archivos Excel)

- **Archivo A:** Cuentas por Cobrar (documentos pendientes)
- **Archivo B:** Cobranzas (aplicaciones: detracciones, amortizaciones, pagos)

La cartera maestra de clientes **NO** se carga desde Excel en cada ciclo. Se mantiene en Supabase y se edita desde la app.

6.2 Dataset en memoria

Dataset	Rol
<code>df_final</code>	SSOT — dataset maestro. Solo se modifica por lógica de tracking oficial
<code>df_filtered</code>	Vista derivada según filtros activos. Es lo que ve la pantalla

6.3 Columnas de tracking (obligatorias)

Columna	Valores posibles	Notas
<code>ESTADO_EMAIL</code>	<code>PENDIENTE</code> / <code>ENVIADO</code> / <code>ERROR</code> / <code>SIN_CORREO</code>	Se inicializa en Fresh Load
<code>FECHA_ULTIMO_ENVIO</code>	timestamp ISO	Vacío hasta confirmación de envío
<code>ESTADO_WHATSAPP</code>	<code>PENDIENTE</code> / <code>ENVIADO</code> / <code>ERROR</code> / <code>SIN_TELEFONO</code>	Ídem

6.4 Tablas Supabase

Tabla	Tipo	Descripción
<code>clientes</code>	MAESTRA	Lista oficial de clientes. Se edita desde la app, no se recarga por Excel
<code>documentos</code>	TRANSACCIONAL	Facturas/boletas por cobrar. Se recarga en cada ciclo

Tabla	Tipo	Descripción
<code>cobranzas</code>	TRANSACCIONAL	Aplicaciones de pago (detracciones, amortizaciones)
<code>notificaciones</code>	TRANSACCIONAL CRÍTICA	Registro permanente de cada envío. NUNCA se borra
<code>gestiones</code>	TRANSACCIONAL	Gestiones CRM: contacto, resultado, notas, metadata
<code>acuerdos_pago</code>	TRANSACCIONAL	Acuerdos de pago registrados con cliente
<code>cuotas_acuerdo</code>	TRANSACCIONAL	Cuotas por acuerdo con estado y fechas
<code>ciclos_procesamiento</code>	TRANSACCIONAL	Metadata de cada ciclo cargado (historial recuperable)
<code>resumen_cliente_ciclo</code>	ANALÍTICA	1 fila por cliente por ciclo (para dashboard)
<code>resumen_ciclo</code>	ANALÍTICA	1 fila por ciclo con totales (para informes)
<code>app_config</code>	CONFIGURACIÓN	Plantillas WA, config SMTP, parámetros de la app

Reglas críticas:

- `clientes` : no se recarga en cada ciclo
- `notificaciones` : nunca se borra, se acumula historial indefinidamente
- `ciclos_procesamiento` : se acumula; cada ciclo es identificable y recuperable
- `cycle_id` formato: `CIC-YYYYMMDD-HHMM`
- Timestamps: siempre UTC (`datetime.now(timezone.utc).isoformat()`)

7. Flujo del usuario

7.1 Flujo principal (ciclo de gestión)

1. Cargar 2 Excel
 - ↳ Se genera el Reporte General
 - ↳ Se crea un `cycle_id` nuevo
 - ↳ Tracking inicial: `ESTADO_EMAIL = PENDIENTE`, `ESTADO_WHATSAPP = PENDIENTE`
2. Revisar Reporte General
 - ↳ Filtrar por empresa, rango de saldo, estado de envío
 - ↳ Vista Ejecutiva (resumen) o Vista Completa (detalle)
3. Notificaciones Email (Tab Email)
 - ↳ Seleccionar clientes a notificar
 - ↳ Vista previa del email HTML personalizado
 - ↳ Enviar → tracking actualizado automáticamente
4. Notificaciones WhatsApp (Tab WhatsApp)
 - ↳ Seleccionar plantilla (o dejar que la app sugiera por aging)
 - ↳ Envío masivo → cada cliente se registra en Supabase al instante
 - ↳ Registrar resultado post-envío por cliente
5. Gestión CRM (Tab CRM)
 - ↳ Registrar llamadas, visitas, notas por cliente
 - ↳ Crear acuerdos de pago con cuotas
 - ↳ Revisar bandeja de pendientes del día
6. Reportar (Dashboard + Informe Gerencial) [PENDIENTE]
 - ↳ Ver KPIs de efectividad del ciclo
 - ↳ Generar PDF del informe gerencial para el directorio

7.2 Ciclo nuevo (reemplaza el ciclo actual)

- Botón "Cargar nuevos archivos" → confirmación en 2 pasos
- Al confirmar: el reporte anterior desaparece, el tracking vuelve a estado inicial
- El ciclo anterior queda guardado en Supabase, recuperable por selector de ciclos históricos

7.3 Auto-restore

- Al abrir la app: se carga automáticamente el último ciclo activo
 - El gestor puede cambiar de ciclo sin recargar archivos
 - Flag `skip_auto_restore` evita que el auto-restore sobrescriba una elección manual
-

8. Reglas de conteo

- "Enviados" y "Pendientes" se miden por `CodCliente` único — nunca por email
- Un cliente con fila de Envío WA + fila de Gestión se cuenta **una sola vez**
- Montos multimonedas: guardar `DeudaS` (soles) y `DeudaD` (dólares) por separado
- Historial de gestiones: deduplicar por clave única `(CodCliente, Tipo, Timestamp)`, no por cliente
- % Efectividad WA = (EXITOSO + PROMETIO_PAGAR) / total WA enviados en el ciclo

9. Módulos actuales — Lo que ya funciona

Esta sección documenta lo que está **completamente implementado y funcionando** en producción (v1.8.3).

9.1 Módulo: Reporte General

Qué hace: Procesa los 2 archivos Excel y genera la vista de toda la cartera por cobrar.

ReporteCobranzas · Ciclo: CIC-20260317-0930 · 48 clientes					
S/141,200	\$24,800	48	31 pendientes de notificar		
Total S/	Total \$	Clientes			
Filtrar por empresa... Estado: [Todos ▼] [Vista Ejecutiva]					
Empresa		Saldo S/	Saldo \$	Email	WhatsApp
EMPRESA A SAC		2,333	-	Enviado	Enviado
EMPRESA B EIRL		-	4,734	Pendiente	Pendiente
EMPRESA C SAC		18,390	-	Enviado	Error
EMPRESA D SAC		-	3,087	Pendiente	Pendiente
...		...	...	...	...

Características:

- Vista Ejecutiva (resumen compacto) y Vista Completa (todos los campos)
- KPIs en parte superior: Total Saldo S/ y \$, Total Clientes, Pendientes
- Filtros por empresa, estado de envío, rango de saldo
- Pantalla completa para máxima productividad

9.2 Módulo: Notificaciones Email

Qué hace: Envía emails HTML personalizados a cada cliente con el detalle de sus documentos pendientes.

Tab: Notificaciones Email

KPIs

31 pendientes · 17 enviados hoy

Seleccionar clientes: ☒ Todos pendientes / ☐ Selección manual

☒ EMPRESA A SAC

S/ 2,333

☐ contacto@empresaa.com

☒ EMPRESA B EIRL

\$ 4,734

☐ admin@empresab.com

☒ EMPRESA D SAC

\$ 3,087

☐ finanzas@empresad.com

☒ Vista previa email

☐ Enviar (3 clientes)

☒ REPORTE POST-ENVÍO

3 enviados · 0 errores · 0 sin correo

EMPRESA A SAC → ☒ | EMPRESA B EIRL → ☒ | EMPRESA D SAC → ☒

Características:

- Vista previa HTML del email antes de enviar
- Tracking automático por `CodCliente` en Supabase
- Reporte post-envío que persiste entre pestañas
- Protección anti-duplicados (no reenvía si ya fue enviado en el ciclo)
- QA Mode: en ambiente de prueba no envía emails reales

9.3 Módulo: WhatsApp

Qué hace: Envía mensajes masivos por WhatsApp Web y registra el resultado de cada gestión.

Sub-módulo A: Envío Masivo

Tab: WhatsApp > Enviar Mensajes

Plantilla: [ Primer Aviso (0-14 días) ▼]

Clientes seleccionados (31):

☒ EMPRESA A SAC S/ 2,333  +51 999 111 222
☒ EMPRESA B EIRL \$ 4,734  +51 999 333 444
☒ EMPRESA D SAC \$ 3,087  +51 999 555 666
...

[ Enviar WA masivo (31 clientes)]

Sub-módulo B: Seguimiento Post-Envío (CRM WhatsApp)

Tab: WhatsApp > Seguimiento

 Este ciclo | 31 enviados · 12 con resultado (38.7%)

#	Cliente	Saldo	Resultado	Acción
1	EMPRESA A SAC	S/ 2,333	[ Acordó pagar ▼]	[Guardar]
2	EMPRESA B EIRL	\$ 4,734	[ Sin respuesta ▼]	[Reintentar]
3	EMPRESA C SAC	S/ 138	[ Prometió pagar ▼]	[Guardar]
4	EMPRESA D SAC	\$ 3,087	[Seleccionar... ▼]	[Guardar]

[ Guardar todos]

7 Plantillas configurables:

-  Primer Aviso (0-14 días)
-  Recordatorio (15-30 días)
-  Aviso Firme (31-60 días)
-  Pre-Legal (+60 días)
-  Confirmación de Acuerdo
-  Felicitación por pago
-  Solicitud de datos

Resultados de gestión WA:

- EXITOSO — acordó pagar / pagó
- PROMETIO_PAGAR — prometió pagar en fecha específica
- SIN_RESPUESTA — no respondió el mensaje
- ESCALAR — requiere acción del supervisor

9.4 Módulo: CRM Centro de Gestiones

Qué hace: Registro centralizado de todas las interacciones con cada cliente, acuerdos de pago y bandeja de pendientes prioritarios.

Sub-módulo A: Historial de Gestiones

CRM > Historial de Gestiones

Filtrar por cliente: [EMPRESA C SAC ▼]

Fecha	Tipo	Resultado	Notas
17/03 10:30	 WA	 Prometió	"Paga el viernes"
15/03 09:15	 Email	 Enviado	Primer aviso
10/03 14:00	 Llamada	 Sin respuesta	Número correcto

[+ Registrar nueva gestión]

Tipo: [Llamada ▼] Resultado: [...] Notas: [_____]

Sub-módulo B: Acuerdos de Pago

CRM > Acuerdos de Pago

Ciente: [EMPRESA C SAC ▼] Monto total: S/ 18,390

Cuotas: [3 ▼] Fecha inicio: [20/03/2026]

Cuota 1 – S/ 6,130 – 20/03/2026  PENDIENTE

Cuota 2 – S/ 6,130 – 20/04/2026  PENDIENTE

Cuota 3 – S/ 6,130 – 20/05/2026  PENDIENTE

[ Registrar acuerdo]

Sub-módulo C: Bandeja de Pendientes del Día

CRM > Pendientes del Día		3 acciones urgentes
🚨 URGENTE		
DISTRIBUIDORA SUR — \$ 3,200 — 68 días sin pago		
3 WA enviados sin respuesta — ¿Derivar a legal?		
[📠 Enviar WA]	[📞 Registrar llamada]	[⚖️ Derivar legal]
⚠️ ATENCIÓN		
COMERCIAL LIMA — Cuota 1 de acuerdo vence en 3 días (20/03)		
S/ 6,130 — ¿Enviar recordatorio?		
[📠 Enviar recordatorio WA]	[✅ Marcar como pagada]	
ℹ️ SEGUIMIENTO		
GRUPO NORTE SAC — Sin gestión en 7 días — S/ 21,400		
[📠 Enviar WA]	[✉️ Enviar email]	[📞 Registrar llamada]

Lógica de prioridad automática:

- **URGENTE** — WA sin respuesta +48h, o mora +60 días sin acción
- **ATENCIÓN** — cuotas de acuerdo venciendo en ≤3 días
- **SEGUIMIENTO** — clientes +30 días mora sin ninguna gestión

9.5 Módulo: Clientes Premium

Qué hace: Mantenimiento de la cartera maestra de clientes en Supabase. Es la única pantalla autorizada para agregar, editar o desactivar clientes.

Clientes Premium — Cartera Maestra					48 clientes
[+ Agregar cliente]		🔍 Buscar...			
Código	Empresa	Email	Teléfono	Estado	
000165	EMPRESA A SAC	contacto@...	+51 999	✅	Activo
000234	EMPRESA B EIRL	admin@...	+51 998	✅	Activo
000089	EMPRESA C SAC	—	+51 997	✅	Activo
[Editar]		[Desactivar]			

9.6 Módulo: Configuración

Qué hace: Administración de plantillas WA, configuración SMTP, y herramientas de diagnóstico.

- Edición de las 7 plantillas de WhatsApp (texto, variables disponibles)
- Panel de prueba de WhatsApp (enviar un mensaje de prueba sin datos reales)

- Configuración de email (servidor SMTP, remitente, copia al supervisor)
- Reiniciar registro de envíos del ciclo actual
- Selector de ciclos históricos

10. Backlog — Funcionalidades Pendientes con Diseños

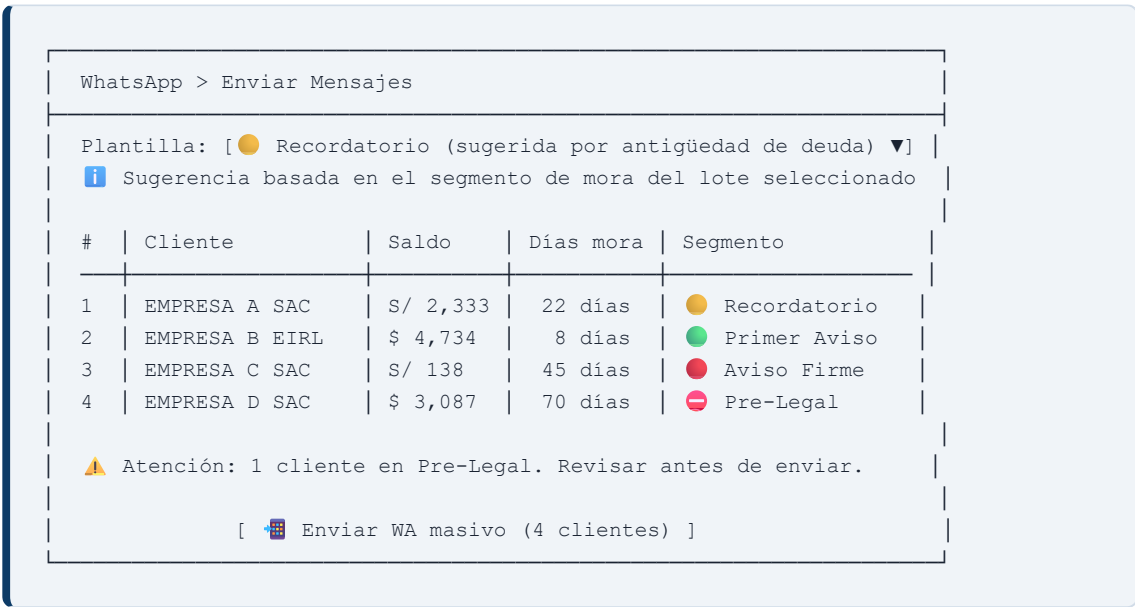
Esta sección describe **todo lo que falta implementar**, con diseños detallados de pantalla, criterios de aceptación y esfuerzo estimado. Sirve como base para la priorización.

10.1 RC-FEAT-027 — Selección automática de plantilla WA por Aging

Para quién: El gestor de cobranzas.

El problema hoy: El gestor debe recordar qué plantilla usar según cuántos días lleva la deuda. Si usa un tono agresivo con un cliente que recién vence, o uno suave con uno que ya tiene 60 días, está cometiendo un error de estrategia.

La solución: La app sugiere automáticamente la plantilla correcta según los días de mora de cada cliente en el lote.



Regla de negocio — Segmentos de mora:

Días de mora	Segmento	Plantilla sugerida	Color
0 – 14 días	Deuda reciente	Primer Aviso	● Verde

Días de mora	Segmento	Plantilla sugerida	Color
15 – 30 días	Sin respuesta inicial	Recordatorio	 Amarillo
31 – 60 días	Mora significativa	Aviso Firme	 Naranja
61+ días	Mora crítica	Pre-Legal	 Rojo

Criterios de aceptación:

- [] Columna "Días mora" y "Segmento" visibles en la tabla de selección de clientes WA
- [] La plantilla se pre-selecciona según el segmento más frecuente del lote
- [] El gestor puede cambiar la plantilla manualmente antes de enviar
- [] Alerta visible si hay clientes en Pre-Legal en el lote seleccionado
- [] El envío automático nunca ocurre — siempre requiere clic explícito del gestor

Esfuerzo estimado: 2 horas | **Prioridad:** Media | **Archivos:** `whatsapp.py`

10.2 RC-FEAT-028 — KPIs Operativos del Ciclo Actual

Para quién: El supervisor inmediato del área de cobranzas.

El problema hoy: Se sabe cuántos mensajes se enviaron, pero no se sabe qué tan efectiva está siendo la gestión del día. No hay forma de ver en tiempo real si los esfuerzos están funcionando.

La solución: Panel de KPIs operativos visible en el Tab WhatsApp y en el CRM, actualizado en tiempo real.

Efectividad del Ciclo Actual – CIC-20260317-0930				
31	12	8	3	S/ 156,420
WA	Con	Sin	Acuerdos	Monto en Gestión
Enviados	Resultado	Respuesta	Activos	
	38.7% 			
 Cuotas venciendo en ≤3 días: 2  Monto con acuerdo: S/48,200  Plantilla más efectiva: Recordatorio → 5 con resultado EXITOSO				

Criterios de aceptación:

- [] KPIs calculados desde Supabase (tablas `gestiones`, `acuerdos_pago`, `cuotas_acuerdo`)
- [] Visibles en Tab WhatsApp (subtab Seguimiento) y en CRM Centro de Gestiones
- [] % efectividad = (EXITOSO + PROMETIO_PAGAR) / total WA enviados en el ciclo

- [] No modifica `df_final` ni `df_filtered` — cálculo independiente
- [] Se actualiza al refrescar la pantalla sin necesidad de recargar el ciclo

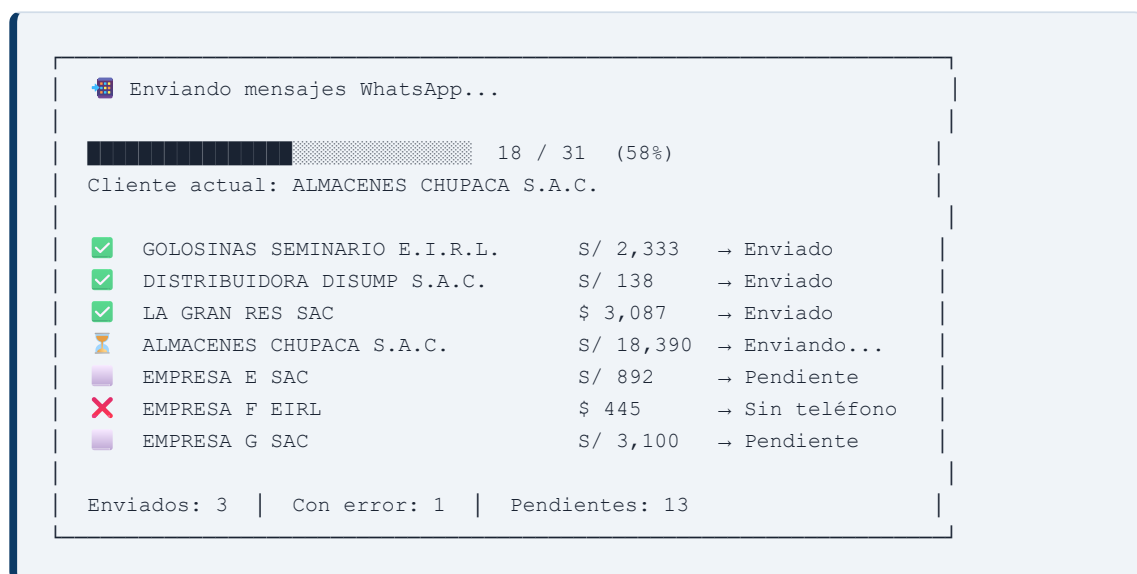
Esfuerzo estimado: 3 horas | **Prioridad:** Media | **Archivos:** `whatsapp.py` , `crm_gestiones.py` , `db_manager.py`

10.3 RC-UX-001 — Feedback visual durante el envío WA masivo

Para quién: El gestor de cobranzas.

El problema hoy: Durante el envío masivo la pantalla queda sin información. El gestor no sabe si el proceso avanza, quién ya recibió su mensaje y quién falló. Es una experiencia de usuario deficiente para un proceso tan crítico.

La solución: Panel de progreso en tiempo real durante el envío.



Criterios de aceptación:

- [] Barra de progreso con contador `N / Total` y porcentaje
- [] Nombre del cliente actual visible mientras se procesa
- [] Lista en tiempo real con iconos de estado por cliente
- [] Contador de enviados / errores / pendientes al pie
- [] No bloquea la interfaz durante el proceso

Nota técnica: El `progress_callback` ya existe en `send_whatsapp_messages_direct()`. Solo se necesita mejorar la UI que lo consume.

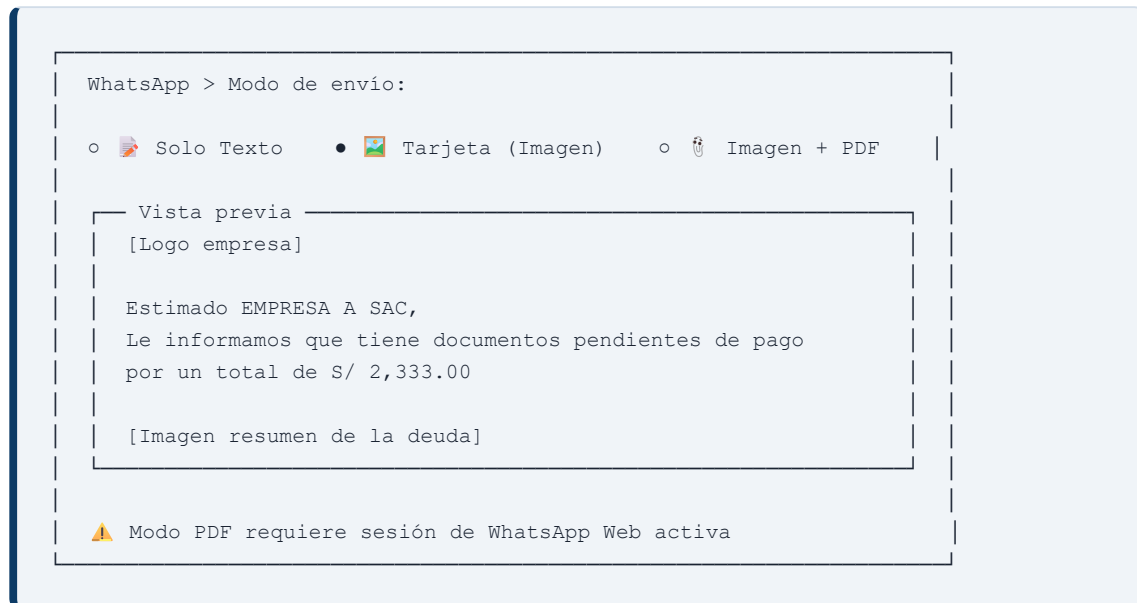
Esfuerzo estimado: 3 horas | **Prioridad:** Alta | **Archivos:** `whatsapp.py` , `whatsapp_sender.py`

10.4 RC-FEAT-001 — Selector tri-modal: Texto / Imagen / Imagen+PDF

Para quién: El gestor de cobranzas.

El problema hoy: El modo de envío (solo texto, imagen de resumen, o imagen+PDF detallado) no es configurable fácilmente antes de cada envío. Se presta a errores.

La solución: Selector explícito del modo de envío con vista previa.



Criterios de aceptación:

- [] Selector tri-modal visible antes del envío
- [] La UI muestra/oculta la vista previa según la selección
- [] La lógica de envío respeta estrictamente el modo seleccionado
- [] Advertencia si selecciona PDF y no hay sesión WA activa
- [] La selección se guarda y no se resetea al refrescar la pantalla

Esfuerzo estimado: 4 horas | **Prioridad:** Media | **Archivos:** `whatsapp.py`,
`whatsapp_sender.py`

10.5 RC-SEC-001 — Seguridad: credenciales en texto plano

Para quién: El administrador del sistema.

El problema hoy: Las contraseñas del servidor de email (SMTP) y las claves de Supabase están guardadas en archivos de texto (`config.json`) en el servidor. Cualquier persona con acceso al servidor puede verlas.

La solución: Mover todas las credenciales sensibles a variables de entorno (un archivo especial que no se puede leer desde el exterior).

Antes (inseguro):

config.json → contiene SMTP password, API keys en texto visible
cualquier persona con acceso al servidor puede leerlo

Después (seguro):

.env → variables de entorno (protegido, no incluido en backups de código)
SMTP_PASSWORD=xxxxxx
SUPABASE_KEY=xxxxxx

config.json → solo configuración NO sensible
(nombre empresa, teléfonos, opciones de pantalla)

Criterios de aceptación:

- [] Ninguna contraseña ni clave API en `config.json` ni en el código fuente
- [] Variables sensibles cargadas desde `.env` con la librería `python-dotenv`
- [] `.env` incluido en la lista de archivos ignorados por git (ya existe)
- [] Documento `.env.example` con las variables requeridas (sin valores reales)
- [] Sin romper la configuración existente en el servidor QA

Esfuerzo estimado: 3 horas | **Prioridad:** Alta (riesgo de seguridad real) | **Archivos:**

`settings_manager.py`, `email_sender.py`

10.6 RC-FEAT-035 — Link "Ver CRM" desde el historial WA

Para quién: El gestor de cobranzas.

El problema hoy: Desde el historial de WhatsApp el gestor debe ir manualmente al tab de CRM y buscar al cliente para ver su historial completo. Son muchos clics innecesarios.

La solución: Un botón "Ver CRM →" en cada fila del historial que lleva directo al CRM filtrado por ese cliente.

#	Cliente	Saldo	Resultado	Acción
1	EMPRESA A SAC	S/ 2,333	✅ Acordó	[Ver CRM →]
2	EMPRESA B EIRL	\$ 4,734	❌ Sin resp.	[Ver CRM →]

Criterios de aceptación:

- [] Botón "Ver CRM →" por fila en el historial de gestiones WA
- [] Al hacer clic: cambia automáticamente al Tab CRM con el cliente pre-filtrado
- [] El filtro se limpia al navegar manualmente en CRM

Esfuerzo estimado: 2 horas | **Prioridad:** Baja | **Archivos:** `whatsapp.py`,

`crm_gestiones.py`

10.7 RC-FEAT-036 — Tabla separada para mensajes WA enviados

Para quién: El equipo técnico y auditores.

El problema hoy: El texto exacto de cada mensaje WA enviado a cada cliente está enterrado dentro de un campo JSON en la base de datos. No se puede buscar ni consultar directamente.

La solución: Una tabla dedicada `wa_mensajes_enviados` en Supabase que guarda cada mensaje como texto plano, con referencias al cliente, la plantilla usada y el envío original.

Criterios de aceptación:

- [] Tabla `wa_mensajes_enviados` creada en Supabase con script SQL versionado
- [] El callback `on_client_sent` inserta también en esta nueva tabla
- [] La consulta `SELECT * FROM wa_mensajes_enviados WHERE cliente_id = 'X'` devuelve el historial completo
- [] Sin cambios visibles en la interfaz de usuario

Esfuerzo estimado: 5 horas | **Prioridad:** Baja (arquitectura interna) | **Archivos:**

`db_manager.py`

10.8 RC-FEAT-037 — Catálogo editable de resultados de gestión WA

Para quién: El administrador del sistema.

El problema hoy: Los resultados de gestión disponibles (`EXITOSO` , `PROMETIO_PAGAR` , `SIN_RESPUESTA` , `ESCALAR`) están fijos en el código. Agregar uno nuevo requiere modificar el código y hacer un nuevo despliegue de la app.

La solución: Un catálogo editable desde la pantalla de Configuración, guardado en Supabase.

Configuración > Resultados de Gestión WA

Orden	Código	Etiqueta UI	Activo	Acciones
1	EXITOSO	✅ Acordó pagar	✅	[Editar]
2	PROMETIO_PAGAR	🟡 Prometió	✅	[Editar]
3	SIN_RESPUESTA	🚫 Sin respuesta	✅	[Editar]
4	ESCALAR	⚠️ Escalar	✅	[Editar]

[+ Agregar resultado]

Criterios de aceptación:

- [] Panel CRUD (crear, editar, desactivar) en Tab Configuración
- [] Los resultados se cargan dinámicamente desde Supabase en el panel de seguimiento WA
- [] Desactivar un resultado lo oculta de la UI pero no borra datos históricos
- [] El orden es configurable

Esfuerzo estimado: 4 horas | **Prioridad:** Media | **Archivos:** `config_tab.py`, `whatsapp.py`, `db_manager.py`

10.9 RC-FEAT-038 — Dashboard de Efectividad de Cobranza (Visión Completa)

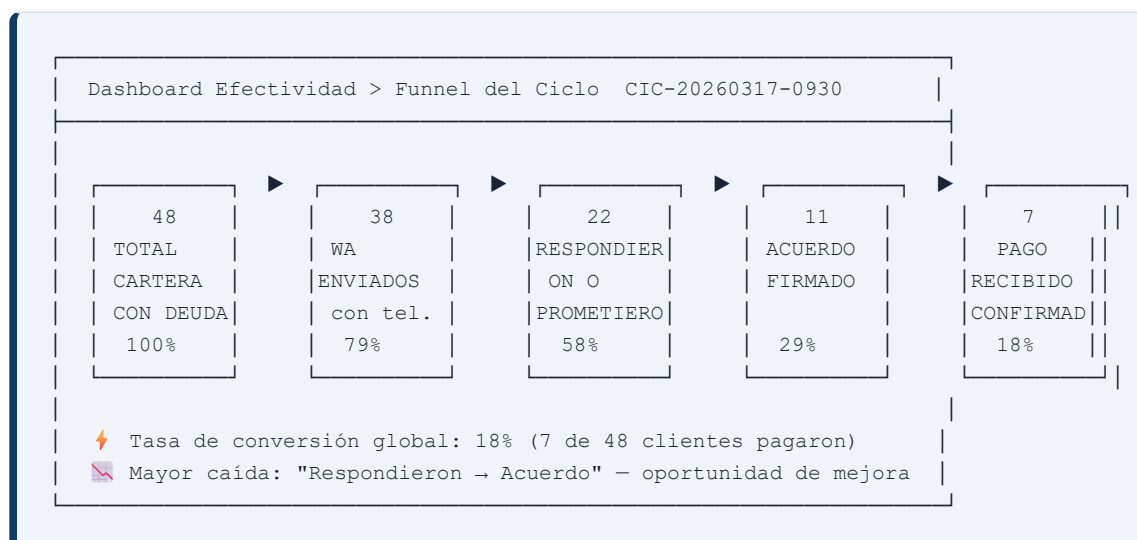
Para quién: El jefe / supervisor de cobranzas.

El problema hoy: No existe ninguna pantalla que muestre la efectividad real de la gestión de cobranza. Se sabe cuántos mensajes se enviaron, pero no cuántos resultaron en un pago, cuánto tiempo tardó el cobro, qué canal funciona mejor, ni cuáles clientes son crónicamente difíciles.

La solución: Un tab dedicado "Dashboard de Efectividad" con 5 bloques de información.

Bloque 1 — Funnel de Cobranza (el flujo completo)

Muestra cuántos clientes pasan de cada etapa a la siguiente. Identifica en qué punto se "cae" la gestión.



Bloque 2 — KPIs Financieros de Efectividad

KPIs Financieros		
DSO – Días prom. de cobro	Tasa de Recuperación Mensual	Efectividad WA
34 días	62% de cartera cobrada	58% de WA respondidos
⚠ Meta: 25 días +9 días sobre meta Tendencia: ↗ +3d	✅ Meta: 55% +7% sobre meta Tendencia: ↗ +5%	✅ Meta: 40% +18% sobre meta Tendencia: → igual
Monto Recuperado (período actual)	Acuerdos: Cumplimiento	Tiempo respuesta WA
S/ 87,400 (de S/ 141,200)	73% cuotas en fecha	4.2h desde envío a resp.
✅ Meta: S/ 70,000 + S/ 12,800 (USD)	⚠ Meta: 80% 11 acuerdos activos	✅ Meta: < 8h Pico: 10-12am

Bloque 3 — Efectividad por Plantilla WA

Qué plantilla convierte más en acuerdos y pagos reales.

Efectividad por Plantilla WA					
Plantilla	Enviados	Respuesta	Acuerdo	Pago efectivo	
📄 Primer Aviso	18	72% ✅	33%	22%	
🕒 Recordatorio	12	67% ✅	42%	33%	🏆 mejor
🔴 Aviso Firme	6	50% ⚠	17%	17%	
⚖️ Pre-Legal	2	0% ❌	0%	0%	
🏆 RECORDATORIO tiene la mayor tasa de conversión a pago (33%)					

Bloque 4 — Top 5 Clientes Críticos

Los clientes que más atención gerencial requieren.

Top Clientes Críticos				
Cliente	Días mora	Saldo	Gestiones	Estado
DISTRIBUIDORA SUR	68 días	\$ 3,200	3 WA	🚫 Pre-Legal
GRUPO NORTE SAC	55 días	S/21,400	2 WA	❌ Sin ctto
COMERCIAL LIMA SAC	47 días	S/12,400	2WA+acuerd	✅ Acuerdo
IMP. ANDINA	38 días	S/9,800	1 WA	👉 Prometió
TRÁFICO LISTO	31 días	\$ 1,900	1 WA	🚫 Sin resp.

Bloque 5 — Fuente de datos del Dashboard

Métrica	Tabla Supabase	Se actualiza cuando...
Funnel (etapas de conversión)	<code>gestiones</code> + <code>acuerdos_pago</code> + <code>cuotas_acuerdo</code>	El gestor registra resultado o marca pago
DSO (días prom. de cobro)	<code>documentos.fecha_vencimiento</code> + <code>cuotas_acuerdo.fecha_pago</code>	Al marcar cuota pagada
Tasa de recuperación	<code>documentos.monto_pendiente</code> vs <code>monto_total</code>	Al registrar pagos recibidos
Efectividad por plantilla	<code>gestiones.metadata.template</code> + <code>gestiones.resultado</code>	Al registrar resultado del WA
Cumplimiento de acuerdos	<code>cuotas_acuerdo.estado</code>	Al marcar cuota pagada o vencida
Tiempo de respuesta WA	<code>gestiones.fecha</code> (envío) vs <code>gestiones.updated_at</code> (resultado)	Al guardar resultado post-envío

Criterios de aceptación:

- [] Nuevo tab "Dashboard" visible en la navegación principal
- [] Funnel muestra los 5 pasos con % de conversión en cada etapa
- [] Los 6 KPIs financieros calculados desde Supabase
- [] Tabla de efectividad por plantilla actualizada con datos reales
- [] Top clientes críticos ordenados por días de mora descendente
- [] Selector de período (ciclo actual / últimos 3 ciclos / mes calendario)
- [] No modifica `df_final` ni `df_filtered`

10.10 RC-FEAT-039 — Informe Gerencial para Comités de Directorio

Para quién: El jefe de cobranzas que reporta al CEO o directorio de la empresa.

El problema hoy: El informe mensual para el directorio se prepara manualmente, en Excel o Word, cada mes. Toma horas, puede tener errores, y no hay una presentación visual consistente. Si el directorio hace preguntas difíciles, el jefe no tiene datos rápidos para responder.

La solución: Un botón que genera automáticamente el informe ejecutivo completo en PDF, listo para imprimir o enviar por email al directorio.

Filosofía del informe: El directorio necesita 3 respuestas en 30 segundos:

- 1. ¿Cuánto nos deben?
 - 2. ¿Cuánto recuperamos este mes?
 - 3. ¿Qué riesgo hay y qué decidimos?
-

Sección A — Semáforo Ejecutivo (resumen en 4 tarjetas)

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE COBRANZA — DACTA S.A.C. Cartera Cuentas por Cobrar · Período: Febrero 2026 Generado: 17/03/2026 · Área de Cobranzas · CONFIDENCIAL			
CARTERA	RECUPERADO	SALDO	EN ACUERDOS
VENCIDA TOTAL	EN EL PERÍODO	PENDIENTE	DE PAGO
S/ 141,200	S/ 87,400	S/ 53,800	S/ 31,200
+ \$ 24,800	Tasa: 62%	28 clientes	11 acuerdos
↗ +8% vs enero	✅ Meta: 55%	⚠️ 3 en legal	73% cuotas al día

Sección B — Distribución de Cartera por Antigüedad de Deuda

DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD DE DEUDA (AGING)				
Segmento	Clientes	Saldo S/	% Carter	Riesgo
0 - 14 días	12	28,400	20%	BAJO
15 - 30 días	16	51,200	36%	MEDIO
31 - 60 días	9	41,800	30%	ALTO
Más de 60 días	5	19,800	14%	CRÍTICO ⚠
TOTAL	42	141,200	100%	

Acción recomendada por segmento:

- 0-14 días: Primer aviso preventivo por WA o email
- 15-30 días: Recordatorio + llamada si no responde en 48h
- 31-60 días: Aviso firme + oferta de acuerdo de pago
- +60 días: Derivar a Legal de forma inmediata

Sección C — Clientes Críticos (para decisión del directorio)

🚨 CLIENTES QUE REQUIEREN DECISIÓN DEL DIRECTORIO				
Cliente	Días mora	Saldo	Gestiones	Recomendación
DISTRIBUIDORA SUR	68 días	\$ 3,200	3 WA	Carta notarial
GRUPO NORTE SAC	55 días	S/21,400	2 WA	Visita urgente
COMERCIAL LIMA SAC	47 días	S/12,400	2WA+acuerd	Monit. cuotal

Sección D — Resumen de Gestiones del Período

GESTIONES REALIZADAS		COMPARATIVO VS MES ANTERIOR
WhatsApp enviados:	38	Recuperación S/: ↗ +S/ 11,200
Emails enviados:	42	Tasa recuperación: ↗ +5% (57%→62%)
Llamadas registradas:	8	DSO (días prom.): ↗ +3d (31→34)
Acuerdos firmados:	11 ✓	Efectividad WA: → igual (58%)
Derivados a Legal:	2 ⚠	Acuerdos activos: ↗ +4 acuerdos

Sección E — Recomendaciones automáticas para el directorio

💡 RECOMENDACIONES

🚨 ACCIÓN INMEDIATA:

Autorizar inicio de proceso legal para DISTRIBUIDORA SUR E.I.R.L. (\$ 3,200 · 68 días). Ya se enviaron 3 comunicaciones sin respuesta.

⚠️ ATENCIÓN PRIORITARIA:

GRUPO NORTE S.A.C. (S/ 21,400 · 55 días) no ha respondido ningún canal. Se recomienda visita presencial del Jefe de Ventas.

📊 OPORTUNIDAD DE MEJORA:

El DSO subió 3 días vs. enero. Implementar el seguimiento automático de cuotas proyecta reducirlo en 5-8 días en 60 días.

✅ LOGRO DESTACADO:

Tasa de recuperación 62% supera la meta de 55%. Canal WhatsApp con 58% de tasa de respuesta, muy superior al benchmark de email.

Panel de generación del informe (desde la app)

Dashboard > Generar Informe para Comité

Periodo: [Febrero 2026 ▼]

Tipo de informe: [Mensual - Comité de Directorio ▼]

Incluir en el informe:

- ☒ Resumen ejecutivo y semáforos
- ☒ Distribución por antigüedad (aging)
- ☒ Clientes críticos y recomendaciones
- ☒ Gestiones del periodo (multicanal)
- ☒ Comparativo vs. periodo anterior
- ☒ Recomendaciones automáticas
- ☐ Detalle de acuerdos de pago

[📄 Generar PDF Gerencial] [✉️ Enviar por email al Directorio]

Preguntas del directorio que este informe responde:

Pregunta

Fuente en la app

¿Cuánto nos deben en total?

`documentos` (monto pendiente total)

¿Cuánto cobramos este mes?

`cuotas_acuerdo.estado=PAGADA` + pagos directos

¿Cuánto está en riesgo de no cobrarse?

Clientes +60 días sin acuerdo ni pago

Pregunta	Fuente en la app
¿A cuántos clientes contactamos?	<code>gestiones</code> por tipo y período
¿Qué canal funciona mejor?	% efectividad por tipo de gestión
¿Cuántos acuerdos están activos?	<code>acuerdos_pago.estado=ACTIVO</code>
¿Cuántos clientes derivamos a legal?	<code>gestiones.resultado=ESCALAR</code>

Criterios de aceptación:

- [] Nuevo panel en Tab Dashboard con selector de período y tipo de informe
- [] El PDF generado incluye las 5 secciones con datos reales de Supabase
- [] Botón "Enviar por email al directorio" usa los emails configurados en Config
- [] El informe se puede generar para cualquier ciclo histórico, no solo el actual
- [] Los datos provienen exclusivamente de lo que el gestor ya registró (sin preparación manual)
- [] Diseño visual de nivel ejecutivo (no un Excel volcado a PDF)

Esfuerzo estimado: 12 horas | **Prioridad:** Alta | **Archivos:** nuevo `dashboard.py` , `db_manager.py` , nuevo `report_generator.py`

11. Matriz de priorización

Esta tabla es la base para decidir qué se construye primero. Los criterios son: valor para el negocio, esfuerzo de implementación, y si hay dependencias que bloqueen otros tickets.

#	Ticket	Descripción	Valor negocio	Esfuerzo	Riesgo	Dependencias
1	RC-SEC-001	Seguridad credenciales	🔴 Urgente — riesgo real de exposición	3h	Medio	Ninguna
2	RC-UX-001	Feedback visual envío WA	🟡 Alto — el gestor lo nota cada vez	3h	Bajo	Ninguna
3	RC-FEAT-027	Plantilla por Aging	🟡 Alto — previene	2h	Bajo	Ninguna

#	Ticket	Descripción	Valor negocio	Esfuerzo	Riesgo	Dependencias
			errores de tono			
4	RC-FEAT-038	Dashboard de Efectividad	Alto — visibilidad para supervisor	8h	Medio	Ninguna
5	RC-FEAT-039	Informe Gerencial PDF	Alto — herramienta para directorio	12h	Medio	RC-FEAT-038
6	RC-FEAT-028	KPIs operativos del ciclo	Medio — complementa el Dashboard	3h	Bajo	Ninguna
7	RC-FEAT-001	Selector tri-modal WA	Medio — el modo imagen ya funciona	4h	Medio	Ninguna
8	RC-FEAT-037	Catálogo resultados	Medio — flexibilidad sin redeploy	4h	Bajo	Ninguna
9	RC-FEAT-036	Tabla wa_mensajes	Bajo — arquitectura interna	5h	Bajo	Ninguna
10	RC-BUG-050	Join mensaje WA	Bajo — mejora historial	2h	Bajo	RC-FEAT-036
11	RC-FEAT-035	Link "Ver CRM"	Bajo — comodidad UX	2h	Bajo	Ninguna

Propuesta de orden de sprints

⚠️ *Esta propuesta es un punto de partida para la conversación con el PO. Las prioridades se confirman en la sesión de revisión del FRD.*

Sprint 1 — Seguridad y Quick Wins operativos:

- 1. RC-SEC-001 — seguridad (no tiene fecha pero el riesgo es constante)
- 2. RC-UX-001 — feedback visual WA (impacto inmediato en experiencia del gestor)
- 3. RC-FEAT-027 — plantilla por aging (2 horas, alto valor)

Sprint 2 — Visibilidad para el supervisor:

- 4. RC-FEAT-028 — KPIs operativos del ciclo
- 5. RC-FEAT-038 — Dashboard de Efectividad (el más importante del backlog)

Sprint 3 — Reportes para directorio:

- 6. RC-FEAT-039 — Informe Gerencial exportable

Sprint 4 — Mejoras y deuda técnica:

- 7. RC-FEAT-001 — selector tri-modal WA
- 8. RC-FEAT-037 — catálogo de resultados
- 9. RC-FEAT-036 + RC-BUG-050 — arquitectura mensajes WA
- 10. RC-FEAT-035 — link "Ver CRM"

12. Quality Gates

Todo cambio debe pasar **todos los gates** antes de declararse "listo". No hay excepciones.

Gate	Acción	Criterio mínimo
Gate 0	Compilación	<code>python -m py_compile app.py utils/**/*.py</code> sin errores
Gate 1	Tests automáticos	<code>pytest tests/ -v</code> → 100% PASS
Gate 2	Modo QA verificado	No enviar emails ni WA reales en ambiente de prueba
Gate 3	Smoke manual	Screenshots de CA-1 a CA-5 en staging (localhost:8502)
Gate 4	Documentación	FRD + changelog + TICKETS_ANTAY actualizados

13. Criterios de aceptación globales

Estos criterios aplican a **cualquier entrega**, sin importar qué feature o fix se esté implementando.

ID	Descripción
CA-1	Fresh Load → KPIs Email: Enviados=0, Pendientes>0. Tracking inicial PENDIENTE
CA-2	Filtrar Reporte → Tab Email refleja exactamente el mismo subconjunto
CA-3	Clientes con deuda 0 no aparecen para notificar (salvo detracción pendiente)
CA-4	Emails compartidos: no bloquea selección; KPIs contados por CodCliente, no por email
CA-5	Post-envío: tracking actualizado, KPIs actualizados, Reporte Post-Envío persiste
CA-6	WA masivo: cada cliente se graba en Supabase inmediatamente, no al final del lote
CA-7	WA masivo: resultado en Supabase es individual por cliente (no todos iguales)
CA-8	Timestamps en Supabase siempre en UTC real (sin desfase de 5 horas)
CA-9	Banner STAGING visible en sidebar cuando se usa el ambiente de prueba

14. Ambientes

Ambiente	Puerto	Base de datos	Cómo arrancar
PROD (servidor QA)	8501	Supabase PROD	Ejecutar <code>5_COMBINADO_APP_Y_TUNEL.bat</code> en <code>\\QA\antay-cobranza</code>
STAGING (local)	8502	Supabase STAGING	<code>streamlit run app.py --server.port 8502</code> con <code>.env.staging</code>

Detección automática de ambiente: Si `SUPABASE_URL` contiene la URL del proyecto de staging → banner naranja visible en el sidebar.

Flujo de despliegue (deploy):

- 1. Desarrollar + probar en STAGING (localhost:8502)
- 2. Gate 0 + Gate 1 (compilación + tests)
- 3. Gate 3 (smoke manual en STAGING con screenshots)
- 4. Aprobación explícita del PO
- 5. Copiar archivos a \\QA\antay-cobranza\ (deploy al servidor)
- 6. Smoke test en servidor QA
- 7. Commit + push + merge dev → main

Regla absoluta: Nunca hacer deploy ni push a main sin aprobación explícita del PO.

15. Changelog

Versión	Fecha	Descripción del cambio
v0.1	2025-12-22	Versión inicial — Email + tracking básico
v0.2	2026-01-15	Estabilización ciclo Email + tracking + UX mínima
v0.3	2026-02-15	Integración Supabase cloud-only, ciclos persistentes
v1.6.0	2026-03-13	TIER 1 CRM WhatsApp completo — 141/141 tests
v1.7.1	2026-03-13	Módulo Clientes Premium + Home 2 archivos + hotfixes SQL
v1.7.2	2026-03-14	Mejoras CRM flow + auto-restore + banner STAGING
v1.7.3	2026-03-15	Fix sub-tab seguimiento WA (RC-BUG-030/031)
v1.8.0	2026-03-16	TIER 2: panel prueba WA + 9 mejoras UX post-envío
v1.8.1	2026-03-16	RC-BUG-043 a RC-BUG-053: serie fixes WA seguimiento

Versión	Fecha	Descripción del cambio
v1.8.2	2026-03-16	RC-BUG-054/055/056: timestamps UTC, metadata, cycle_id
v1.8.3	2026-03-16	Trazabilidad individual + persistencia en tiempo real
v4.0 FRD	2026-03-17	Reposicionamiento como plataforma B2B · Incorporación Dashboard de Efectividad (RC-FEAT-038) e Informe Gerencial (RC-FEAT-039) con diseños completos · Reorganización y priorización del backlog completo

Documento preparado por Antay Fábrica de Software para DACTA S.A.C.

Nivel de confidencialidad: USO INTERNO